



关于早期铜矿业探索如何深化的思考

——以鄂东南及铜绿山古铜矿遗址考古为例



陈树祥

(湖北省文物考古研究所)

摘要:本文对西亚和中国境内早期遗址中出土的红铜制品、青铜器、黄铜器和冶铸遗物及学术观点进行了梳理,讨论了已发现的铜矿料采冶与铸造地点的考古学文化背景,认为长江中游可能为中国青铜文明的起源区之一。并结合“十二·五”期间在鄂东南铜绿山国家考古遗址公园建设中取得的考古新成果,提出了今后在长江中游地区深化探索早期铜矿业,必须以多学科的考古工作为基础,重点对铜矿山周围的一些面积大、等级高的新石器时代至商周时期的遗址、城址、墓葬进行考古调查和发掘的工作思路与方法。

关键词:早期铜矿业 深化探索 思考

Abstract: This article summarized the academic viewpoint on the relics unearthed in west Asia and early China, such as: pure copper products, bronzes, brasses, remains of smelting and casting. The archaeological cultural background of the discovered sites of mining, smelting and casting was also discussed, which concluded that the middle Yangtze region might be one of the cradles of Chinese bronze civilization. Based on the archaeological achievements on the construction of Tonglushan national archaeological park in southeast of Hubei during the “12th Five-year Plan”, we proposed that the future further exploration on early copper mining in middle Yangtze must base on multi-disciplinary archaeological study. The surveys and excavations also need to force on the archaeological sites and tombs from Neolithic age to Shang and Zhou periods with large area and high grads around copper mines.

Key words: early copper mining, further exploration, thinking on

1973年,铜绿山古铜矿遗址在现代采矿中被发现,并历经11年抢救发掘和研究,其重大成果受到国内外极大关注。夏鼐先生评价铜绿山的考古发现:“这是中国古代青铜器研究的一个新领域,也是中国考古学新开辟的一个领域”^①。时隔20年后,为探索中华文明起源,从“探源工程”到“指南针计划”相继展开,一些省市考古机构和院校组团开展矿冶考古和冶金考古工作,取得了一些新成果。但细细梳理,不难发现,中国早期青铜器的铸造技术、矿冶遗物等检测研究硕果累累,但青铜器的矿源问题仍存疑窦,早期铜矿业技术流程、铜料流通方式及输送线路的考古资料薄弱。造成这种局面的根本原因,是从事矿冶考古人员太少、考古发现和多学科

合作不平衡所致。早期铜矿业的发现和深化研究要想取得新突破,必须总结经验,理清思路,确定今后的工作重点及方法。为此,本文以近几年在鄂东南及铜绿山古铜矿遗址进行的国家考古遗址公园建设的考古调查和发掘工作为例,谈谈初步认识。

—

铜绿山古铜矿遗址自发现和发掘以来,早期鄂东南铜矿业技术如何肇始、采冶铸技术流程及发展水平等系列学术问题一直成为学术界关注的热点,解决这些学术问题若仍用原有的考古材料和文献资料已显薄弱,必须依赖考古发掘新成果,深化研

究才能获得质的突破。显然,如何做好调查进而选择好发掘对象,达到预期效果,是从事青铜文明研究者思考的第一个问题。疏理考古发掘成果,年代最早的铜遗物出土地点基本在新石器时代遗址内,这就向学者们传递了一个重要信息,新石器时代遗址应纳入青铜文明探源的视野。由此推测,古人从认识铜金属到发明铜矿的采冶铸,走过了一个较长的历程。基于人类由旧石器时代进入新石器时代转变,生存能力得到全新的提升,采集和游猎活动范围更广,在一些铜矿资源丰富的山区,有色金属中的铜在复杂自然力的作用下,有的以自然铜、或氧化铜形态(孔雀石)出露于地表,有的与其他伴生矿出现,其美丽外表给古人的发现提供了客观条件。在距今 9000 多年的土耳其恰约尼遗址中,出土的钻孔铜珠为自然铜打制。最早采用铜矿冶炼出的红铜,为伊朗西部 Zagars 地区遗址中出土,距今 6000~7000 年。最早的合金铜可能为共生铜矿冶炼而成,西亚和中国西部分别发现了含砷和含锌的铜合金制品,仰韶文化的姜寨遗址发现了铜锌合金的黄铜管、黄铜片,距今 6000 年前后。锡青铜最早发现于距今 4700 多年的西亚两河流域的乌尔王朝和中国甘肃东乡林家马家窑文化遗址。截止目前,早期一些遗址零星发现红铜、合金铜的区域基本分布于西亚和中国黄河上游,由于西亚发现的年代早于中国西部,学术界认为中国青铜文明的源流是由西向东传播。然而,仰韶文化姜寨遗址和山东龙山文化有三个遗址发现了黄铜器物,因而对黄铜源头认识出现歧意,因为黄铜在西亚两河流域尚不见发现,仅在中国境内出土,如果一概认为黄铜冶术也自西亚输入中土的话,未免牵强附会。李伯谦先生认为,铜的文明源头为多元,中国应有两个区域或两大技术系统,一为中国西部的甘肃、青海和新疆,是从西边传过来的;另一个是从陕西姜寨发现的黄铜到山东龙山文化发现的黄铜、再到山东、河南的红铜,即陕西在内的中国中东部地区^②。其观点具有指导意义。近几年,长江中游南岸的阳新大路铺遗址石家河文化地层中发现冶铜遗物,湖北中部之天门石家河文化古城址内外的邓家湾、三房湾、肖家屋脊、印信台、殷戴家湾和罗家柏岭,以及京山屈家岭一百三十亩遗址、随州金鸡岭遗址的石家河文

化中,发现了氧化铜矿石(孔雀石)及冶铜遗物,距今 4600~4100 年^③。笔者认为,鄂东南铜矿带和鄂中地区发现的冶铜遗物为石家河文化共同体,虽然其年代稍晚于中原的仰韶文化,但这里铜矿采冶技术的肇始应为石家河文化原始族民,这一地区应列为一个单独的铜文明起源区。综上所述,可获得三点启示:其一、出土铜矿石或铜冶炼物的新石器时代遗址,一般遗址面积较大、遗址等级较高、且多远离铜矿山。即使鄂东南阳新大路铺遗址地处铜矿山,但距离铜绿山等铜矿山也有数公里或十多公里。需要说明的是,并不是每个被发掘的文化共同体的遗址都会出土冶铜遗物,这反映了新石器时代大遗址的族群之中,只有极少数的氏族成员认识铜矿石或发明了冶铜术。其二、高等级遗址出土冶铜遗物的数量少,遗物小。其三、至今尚未发现新石器时代的铜矿石采掘点。这些情况显示了新石器时代少数遗址的族群采冶铜矿处于萌芽阶段的特征,也为探寻早期铜遗物的遗存地点提供了信息指向。因此,开展矿冶考古或冶金考古,一些大型的新石器时代遗址或同时期城址应是关注的重点。

大概在距今 4000 年前后,中国一些大型遗址出土冶铸合金青铜的遗物逐渐增多,如山西襄汾陶寺遗址(M3296 号墓中)、河南偃师二里头遗址第 15 区等出土冶铸遗物较为丰富。阳新大路铺遗址的后石家河文化地层中(距今 4000 年左右),出土了较多铜矿料、炼渣,以及一块铅锡铜合金的青铜片。这些考古资料显示,从二里头时期开始,中国应进入青铜时代,也可以说是青铜业的初级阶段。本阶段出土冶铜遗物的遗址多数仍然远离铜矿山,有的遗存下叠压着新石器时代遗存,某些遗址还存在冶铜的早晚发展关系。比较新石器时代和二里头时期出土冶铸遗存,其共同性就是冶铸点同处一地,所需的铜矿石多数从远方的矿山采掘而来。值得注意的是,至今未有确切考古证据判定这一时期的铜矿采掘遗址,这大概与后期采矿生产破坏有关。

由此看来,调查或探寻初级阶段的铜冶铸遗存,一些面积大、等级高的夏时代遗址或城址仍是工作的重点,尤其是位于铜矿山附近的大型遗址或铜矿山,更是工作的重中之重。

中国青铜时代从兴盛到衰落历经 1600 多年,

采冶铸规模和技术发生过两次高峰,一次为商末周初,中原冶铸技术引领风骚;另一次为东周时期,当中原诸侯国青铜业开始走下坡路之时,而南方楚国的青铜业方兴未艾,并快速发展从而登上当时世界的青铜文明的顶峰。商周时期,铜料已成为政治集团或王权强化不可或缺的战略物质,青铜器在祭祀和军事活动中处于重要地位,统治者对铜锡铅料、以及冶炼、铸造技术工艺及成品的控制十分严格,采冶与铸造普遍在不同的地方进行,也就形成了采冶和铸造两大技术系统的分工。第一个系统是采冶技术,商周时期铜矿采冶遗址是乎有一定规律可循,那就是露采坑之下就是井巷采掘,采矿井遗址往往在铜矿山顶或半山腰的铜矿体风化地带,洗、选矿点则位于该矿山腰部或山脚缓坡地段,冶铜场地则处于铜矿山脚或矿山附近的河流湖畔的台地上。安徽铜陵师鼓墩遗址和湖北大冶金牛镇香炉石遗址等不仅发现冶炼红铜炉渣,而且发现锑青铜渣、锡铅青铜渣等多种合金青铜炼渣,说明西周时期长江中下游地区存在多种冶炼合金青铜料的技术^⑤。这些遗址(群)相距铜矿山至少数公里,遗址的台地下都有溪河相绕,形制一道自然屏障。年代越晚的冶铜遗址越靠近矿山或在矿山之麓,如大冶铜绿山保护区调查发现的14处冶炼遗址,时代多为春秋战国,皆分布于13个铜矿体山脚的溪流旁^④。冶炼遗址越靠近铜矿山,其区位优势越明显:一是采冶结合,就矿冶炼,从而降低运输成本。二是位于矿山附近的溪流旁,有利于生产生活用水。采冶技术及流程管理是十分严格,从近两年铜绿山四方塘墓地发掘的春秋墓葬观察,有13座墓葬出土兵器,分析采冶场地应有军事人员守卫。第二个技术系统为青铜铸造,铸造作坊普遍远离铜矿山,在矿山冶炼出的粗铜料多运抵统治集团中心地进行配料铸造合金青铜,铸造的作坊区似乎处于与外界隔绝的一隅,这可能出于对铸造技术高度保密的需要,也不排除对铜器成品的严格管理。如盘龙城址距离大冶铜绿山和瑞昌铜岭均有百余公里之远,其城外发现的两处铸铜作坊遗址分别位于杨家咀和杨家湾。其实,中原发现的商周铸铜作坊似乎普遍距离铜料产地更遥远,就铸造青铜之地而言都在城内外一隅,如郑州商城的铸铜作坊遗址位于南关

外,殷墟铸铜作坊遗址地处宫殿之南约1500米的苗圃北地。洛阳北窑西周铸铜遗址位于北窑村西南瀍水之畔,山西侯马春秋铸铜作坊遗址坐落侯马晋城遗址牛村古城南。总的看来,商周时期,铜料随王朝的越强势而需求量越来越大,无论采掘、冶炼、铸造的生产规模无不趋同,管理手段也应十分严格。值得关注的是,鄂东南铜矿带交通要道上发现五座城址,其中,阳新有张公城,大冶有五里界城、鄂王城、草王嘴城、章山城,五座城址营建使用时间都不一致,处于此衰彼兴相互衔接之状况,其时代纵跨西周至汉代。这些城址因铜矿而兴,或因战争掠夺或王权管理制度变化而衰亡,但其作用均具有管理、仓储和转运铜料的功能应大概无疑^⑥。值得探讨的是在这些城址及铜矿山附近一些高等级的古遗址、窖藏中分别发现了铸铜遗物和大量青铜工具,暗示着这里还存在着一定规模的青铜铸造业。具体而言,铜绿山东南15公里的阳新大路铺遗址商代中晚期地层出土残陶范2块,其中一块是素面工具范,另一块为内壁有回形纹的工具范。该遗址殷周之际的地层中出土石质铸范1块,为“风”字形斧范^⑦,与这种斧范相似的小型铜斧在本地区多有出土。铜绿山之北8公里的蟹子地遗址西周堆积中,出土铸造铤的陶范和石范各一块,并伴出有铜铤小铸件、铅锡合金丝、粗铜块,构成了一个较完整的青铜铸造链^⑧。大冶市古塘塆遗址采集一块铜铤石范,时代为商周。铜绿山东南4公里的茅城塆冶炼遗址上发现一种被称谓“无名器”的达300件。该器呈鞋底状,周边呈冰凌形凸起,通长16.4、宽4.6厘米,平均重量为201克。与无铭器同出了铜凿、铜削、铜铲等生产工具。将这种“无名器”与铜绿山出土炼渣、铜铤进行检测对比分析,其含铅量低于对比之物。学术界对其认识的观点莫衷一是,或曰青铜称量货币,或曰青铜工具、或曰粗铜铤深加工产品。但共同认识是一致的,即“无名器”为本地铸造^⑨。铜绿山古采矿场出土较多的铜斧,小的重103.24克,最大的重达16.3公斤。铜绿山北边螺蛳塘还出土10多块圆饼形铜铤。有学者对铜斧和铜铤进行抽样检测,认为“铜斧一件和铜铤一个的化学分析显示含有较高铁和锌,锑和铅相近似。铜绿山矿为铜铁共生矿,铜斧当为本地冶炼的铜所铸成”^⑩。

1987年4月,阳新县富水镇郭家垄村的发现一处青铜窖藏,该窖藏中出土铜鼎1件,大、中、小型铜斧共53件,这些铜斧型制有别于铜绿山出土的铜斧,斧刃部与銎口均有不同程度的使用痕迹,其年代为战国前期。因此,有学者认为这批铜斧器壁普遍较薄,不是铜矿开掘工具,推测为加工工具^①。其实,这里商周时期的铜矿开采点往往是自然分化严重的泥巴铜矿或破碎带的铜矿石,易于开采,笔者认为应不排除这批铜斧具有采矿之功能。鄂东南科学发掘的春秋遗址很少,至今尚未发现商周时期的铸造作坊,本地出土青铜工具较多,这究竟在本地区何处遗址上铸造,属国营还是私铸,仍是一些未解之谜,相信随着考古工作逐步开展,今后发现铸造遗址可能性还是很大的,这是因为:其一,丰富铜矿资源为铸造奠定了基础。其二,本地始于商代的铸造技术提供了保障。第三,这里历时性采冶规模不断扩大,如果没有就地铸造质量好、数量多、样式新的青铜工具作后盾,其采冶的规模及连续性是不可想象的。

二

开展青铜文明探源工程要做好前期准备工作,首先要做足功课,包括熟悉工作区域的文献资料、地质矿产资料、前人考古调查和发掘资料,夯实资料基础。其次,要配备好多学科专业人员,组成工作团队。对工作区域新石器时代遗址、矿冶遗址、城址的普查和复查是实现目标的首要条件。在普查和认识矿冶遗址的基础上筛选重点发掘项目,进行考古发掘是通向课题深化研究的桥梁。目前,长江中下游铜矿山区已再次成为矿冶考古或冶金考古的热点,如何做好这一区域矿冶遗址考古工作,以及将已公布为国家重点文物保护单位的矿冶遗址在考古发掘和深化研究基础上建成国家矿冶考古遗址公园是一个需要统筹规划、多学科合作的大课题。为此,一些专家著文就矿冶研究的广度和深度问题提出了很好思路:如张忠培先生就鄂、皖、赣、湘四省的矿冶遗址肇始年代及横向之间的时空关系、采冶技术特点及变化、组织管理、考古学文化共同体、商周王朝与吴楚等诸侯之间文化关系,采冶

铸生产、流通、分工与过程中的组织、协调、管理的社会结构等提出了九个方面的课题^②。李伯谦先生就中国早期青铜文明源流与冶铸技术系统分区、生产者身份、铜料运输线路及当前鄂、皖、赣、湘四省如何组织团队开展合作等问题提出了四个方面的学术思路^③。显然,这些理念在矿冶考古实践中具有重要的指导意义。

“十二·五”期间,国家将大遗址保护与遗址所在地经济文化发展相结合,以一百五十处大遗址为基础启动了国家考古遗址公园建设项目。在此背景下,铜绿山古铜矿遗址也列入规划建设之中。2011年冬,铜绿山保护区第二次考古调查发掘工作正式启动,这是继1985年铜绿山考古工作停顿26年后进行的新一轮考古工作。本次与前次考古工作相比存在一些异同,前一次工作长达十一年,主要配合矿山生产进行抢救发掘,在铜绿山2平方公里的现代采矿区,集结一批国家、省市县文物工作者和矿冶技术人员参加的一次考古抢救大会战。本次是配合铜绿山古矿冶遗址建成国家考古遗址公园而进行专题抢救发掘,参加的专业人员少,在十分有限地段为丰富遗址公园展示内容寻找新的矿冶遗迹。其次,前次工作是摸索矿冶考古的新方法,开创青铜文明或冶金史研究的新领域。本次考古既要做好新发现遗存现场的科技保护工作,又要深入研究新遗存同时期和历时性的矿冶技术、文化内涵,还要破解以往一些未解的学术谜团,为大冶市转型进行文化建设及“申遗”工作提供新资料。工作前消化以往铜绿山矿冶考古成果资料,弄清当前矿冶考古理论要义及与大遗址保护展示的关系是必做的基本功课。因此,工作理念以铜绿山VII号矿体以往发现的古代采矿遗址为基础,以铜绿山遗址博物馆新馆建设为契机,以寻找共时性或历时性采矿流程中的洗选矿场、冶炼场、运输码头、管理者与生产者居住地、墓地等生产生活遗迹为目标,并将探讨矿冶流程、技术特点、管理及生产者的国属、民族、地位、身份和分工以及考古学文化的特征与临近的古城址、周边地区文化之间的关系等系列学术课题贯穿考古工作中。2011年,从宏观上对铜绿山古矿冶遗址保护区6平方公里范围进行调查和勘探,摸清冶炼遗址分布位置、面积、保存状况、文化内涵、时代特

征以及遗址之间、遗址与矿山之间的关系^①。中观上以Ⅶ号矿体(俗称大岩阴山)为新起点,对矿体东北、北麓面积约15万多平方米进行调查和全面钻探,搭建一个新工作平台。微观上从Ⅶ号矿体采矿区开始,其生产流程中的洗选场、冶炼场、木炭生产地、运输码头、墓地、居住区以管理区在哪里分布?成为经常思考的系列问题。由于所工作的这片山地,因历年改田、修坟、种树、滥挖矿石等动土活动使原始地貌荡然无存,乱挖矿石形成众多大小坑及疯长的草木覆盖地表,显示一片破败景况,让目睹此地的专家学者无不判定此地无法考古或无古可考的悲观之情。冷静分析,农民在梯田耕土层下能挖到丰富铜铁矿石,其实也传递着一个重要信息:这里遗存的矿石应与古人矿冶活动密切相关。经过细心调查和钻探工作,在荒凉之地新发现了岩阴山脚和四方塘两个遗址。于是,对这两处遗址分区进行了连续四年的考古发掘。

2012年,首次在Ⅶ号矿体东北麓的岩阴山脚遗址进行试掘,遗址南区发现春秋时期洗选矿和冶炼相关的尾砂堆积、冶炼炉基础、和泥池、足迹、工棚柱洞、选矿场等,出土遗物主要有各类矿石、极少量的陶器残片等。遗址北部发现战国至西汉探矿井1座、灰沟等^②。这些新发现的学术与展示价值极高,同时也为检验工作理念是否正确获得评判依据。正确的工作理念及工作计划激励着继续前行,于2013年在四方塘遗址南区进行发掘,在早期文化堆积层揭露出春秋中期冶铜场,发现冶铜炉1座、工棚柱洞及灶,炼铜炉渣堆积达170平方米;晚期地层发现宋明时代焙烧炉4座。2014年至2015年在四方塘遗址北区揭露出春秋晚期冶铜场。宋明时期焙烧炉3座。综合春秋时期采矿井巷、洗选矿场及冶炼场等工业流程的发现,面临着谁这里是生产者等学术谜团。经重点钻探和发掘,在四方塘遗址东边的山丘上(俗称对面梁)发现了铜矿管理与生产者的公共墓地,其中西周晚期墓葬3座,春秋时期墓葬120座,近代墓葬12座。出土两周时期陶、铜、玉、矿石等质地的随葬品170件。墓地的发现是中国矿冶考古的一次重大突破,为解读两周时期铜绿山古矿的国属、民族、生产者身份及地位、文化内涵等系列学术谜团提供了珍贵资料。

三

中国矿冶考古诞生于铜绿山,展现了多学科合作所取得的系列成果。然而,古代铜矿采冶铸的系列科技较为复杂,这项工作中间有近20年的消沉期,出现了发掘研究人才断层,以及学科研究停滞不前的局面。具体而言:一是从事矿冶考古研究的专业人员少,二是对矿冶的调查和发掘水平有待提高,三是多学科研究的广度和深度有待加强。从铜矿生产工艺流程看,显示其复杂的科技体系,若用现代学科来划分,就涉及地质探矿、采矿、选矿、冶炼、铸造等五大科技板块。若用考古方法复原其每个科技板块,涉及学科就更多了。我们在铜绿山调查勘探、发掘保护历经五年,聘请国内20多位专家学者参与研究,涉及的学科就有考古、文物保护、地矿、冶铸、古环境、体质人类学、刑侦、探矿、选矿、采矿、铸造、材料检测等专业,竭力将发现矿冶遗存的研究课题做全、做深。其实,四十多年的矿冶考古积累,仍获得对采冶遗存的基本认识,一个古铜矿体遗址往往遗存古代露采坑或井巷遗存,需摸清古代开采点、地面矿石和废料堆放地,木支护框和生产用具加工地、排水沟、工棚、生活残物等遗迹遗物。在洗、选矿场,弄清分布范围、工棚遗迹、废料堆放场及尾砂矿堆积等。在冶炼场一般会遗存炉渣堆积、冶炉、筑炉取土坑、矿石和木炭堆放场、溶剂堆放场、碎矿场、筛分场、工棚、生活残物等遗迹遗物。因此,对每个从事矿冶项目的领队来说,从田野调查到选择遗址发掘点,再到组织多学科专业人员现场研究,无疑是一个全方位、多学科的考量。对于参加发掘研究的每个科技人员来说也是一次学问的检验。我坚信,在学术深奥的矿冶考古实践中,只要树立正确理念,练好基本功,通过细致调查发掘,一定会有重大收获。

2016年1月7日于大冶鄂王城址

注释:

①夏鼐:《铜绿山古铜矿的发掘(代序)》,《铜绿山古矿冶遗址》,文物出版社,1999年。

(下转33页)

究对象和研究方法。依据对山东省胶东半岛 20 余处贝丘遗址的试掘、调查和研究结果,全面阐述了胶东半岛古代人类适应自然环境生存及在生存过程中对自然环境造成的影响,通过对整个东亚沿海地区贝丘遗址的比较研究,提出东亚沿海地区史前时期人类与自然环境相互关系的两种模式。这些研究成果填补了国内史前沿海地区人地关系研究的空白。作为国家社会科学基金重大项目“环境考古与古代人地关系(2011~2016 年)”的两名首席科学家之一,袁靖还积极参与以探讨古代人地关系为目的的环境考古学研究。

获奖:

1998 年被中国社会科学院评为“有突出贡献的中青年专家”。

2002 年《胶东半岛贝丘遗址环境考古》(主编)获中国社会科学院第四届优秀科研成果二等奖。

2003 年被中共中央组织部、宣传部、统战部、国家人事部、教育部和科技部等六部共同授予“全国留学回国人员先进个人”。

2004 年“Pig domestication in ancient China”(第一作者)

获中国社会科学院第五届优秀科研成果三等奖。

2006 年获国务院颁发的“政府特殊津贴”。

2011 年“New Zooarchaeological Evidence for Changes in Shang Dynasty Animal Sacrifice”(第一作者)获中国社会科学院第七届优秀科研成果二等奖。

2012 年被教育部和国务院学位委员会授予“全国优秀博士学位论文指导教师”。

2015 年和 2016 年被爱思唯尔(Elsevier)分别列入 2014 年和 2015 年世界高引用科学家名录中的中国(包括港澳台地区)人文艺术类前五名。

(责任编辑:周广明)

(上接第 88 页)

②⑬李伯谦:《欣慰与期待》,《铜绿山古铜矿遗址考古发现与研究》(二),科学出版社,2014 年。

③陈树祥:《湖北新石器时代末期出土铜矿石与冶炼遗物初析——以鄂东南和鄂中地区为中心》,《湖北理工学院学报(人文社会科学版)》2015 年第 32 卷第 5 期。

④ a. 安徽省文物考古研究所:《安徽铜陵县师姑墩遗址发掘简报》,《考古》2013 年第 6 期。b. 湖北省文物考古研究所等:《湖北大冶市香炉山遗址调查简报》,《江汉考古》2015 年第 2 期。

⑤⑭湖北省文物考古研究所等:《湖北省大冶市铜绿山古铜矿冶遗址保护区调查简报》,《江汉考古》2012 年第 4 期。

⑥朱俊英、熊北生:《大冶五里界—春秋城址与周围遗址考古报告》,科学出版社,2006 年。

⑦湖北省文物考古研究所等:《阳新大路铺》,文物出版

社,2013 年。

⑧湖北省文物考古研究所等:《大冶蟹子地遗址 2009 年发掘简报》,《江汉考古》2010 年第 4 期。

⑨⑪胡新生、龚长根:《黄石地区先秦时期青铜铸造业》,《铜绿山古铜矿遗址考古发现与研究》(二),科学出版社,2014 年。

⑩冶军:《铜绿山古矿井遗址出土铁制及铜制工具的初步鉴定》,《文物》1975 年第 2 期。

⑫张忠培:《序一》,《铜绿山古铜矿遗址考古发现与研究》(上),科学出版社,2013 年。

⑮湖北省文物考古研究所等:《大冶市铜绿山岩阴山脚遗址发掘简报》,《江汉考古》2013 年第 3 期。